

Deteksi Mutasi Titik Single-Nucleotide Polymorphism (SNP) pada Sekuens DNA dan Prediksi Dampaknya terhadap Kodon Protein

DNA Sequence Analysis & Sequence Alignment

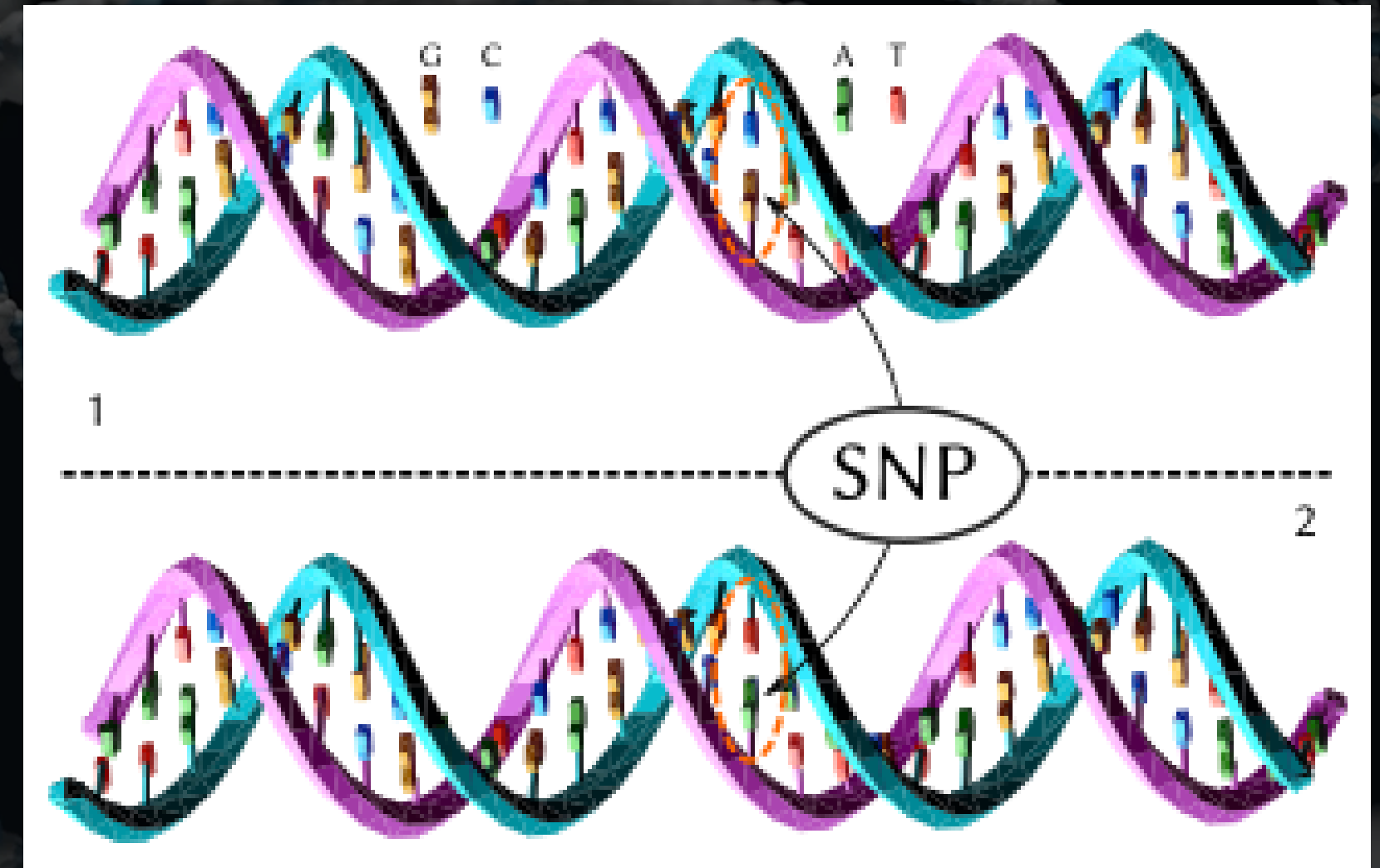
Kelompok 6

Muhammad Faiz Alfikrona	18223009
Surya Suharna	18223075
Ni Made Sekar Jelita Parameswari	18223101

IF3211 Komputasi Domain Spesifik

Single-Neuclotide Polymorphism (SNP)

adalah variasi genetik yang terjadi ketika satu basa nukleotida pada sekuens DNA mengalami perubahan pada posisi tertentu



SNP itu penting karena:

Dapat mengubah protein

yang dapat
menyebabkan

Dapat menyebabkan
penyakit

TUJUAN

1

Mendeteksi SNP

2

Prediksi dampak mutasi

3

Menilai patogenisitas

4

Evaluasi performa
pipeline

DATASET

Dataset Sientik

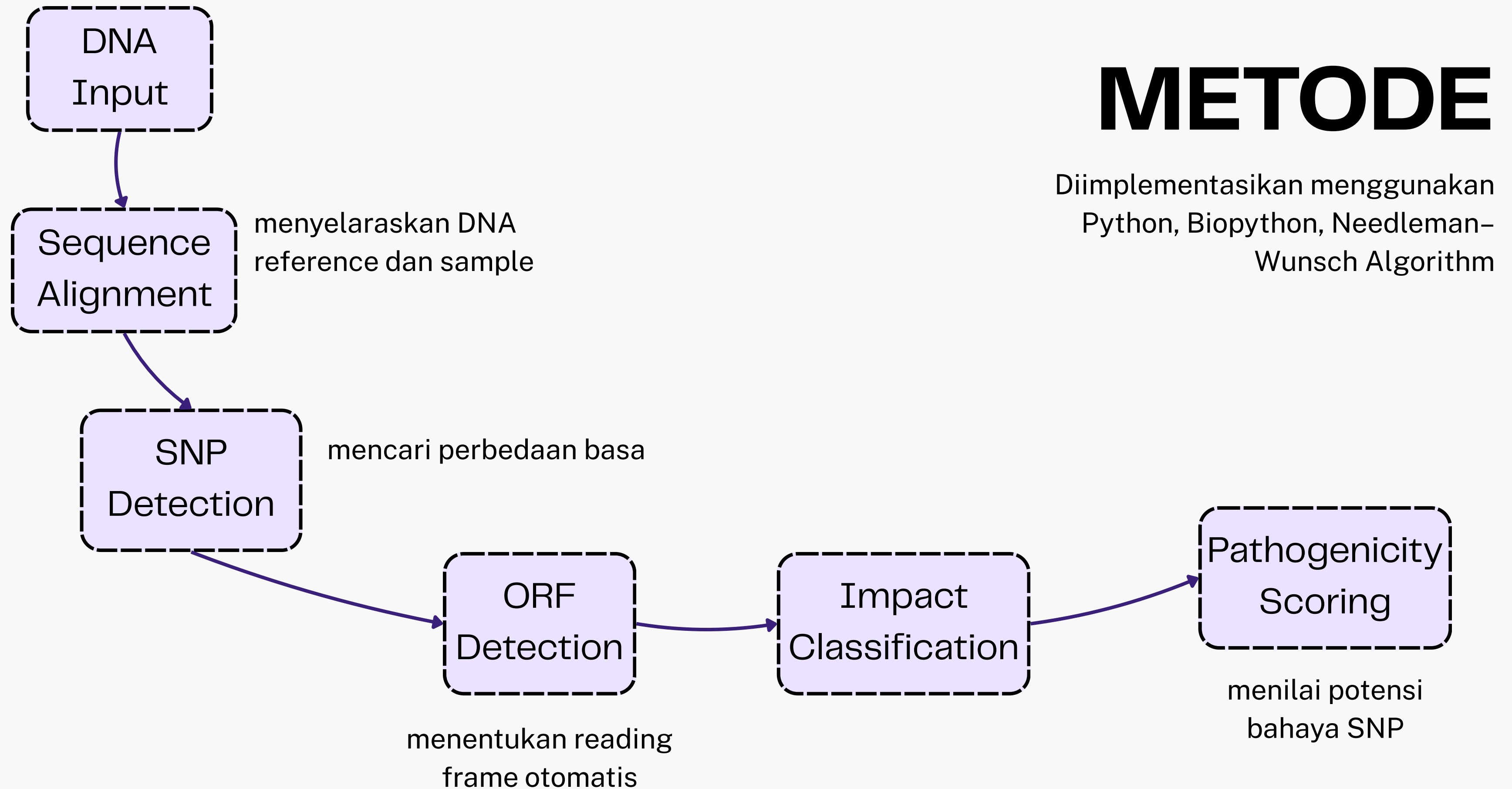
150 SNP

1500 bp

Dataset Nyata

gen HBB

sickle-cell mutation



METODE ANALISIS SP

Jenis

Dampak

Silent

Protein tidak berubah

Missense

Asam amino berubah

Nonsense

Stop codon muncul

Contoh

GAG → GTG

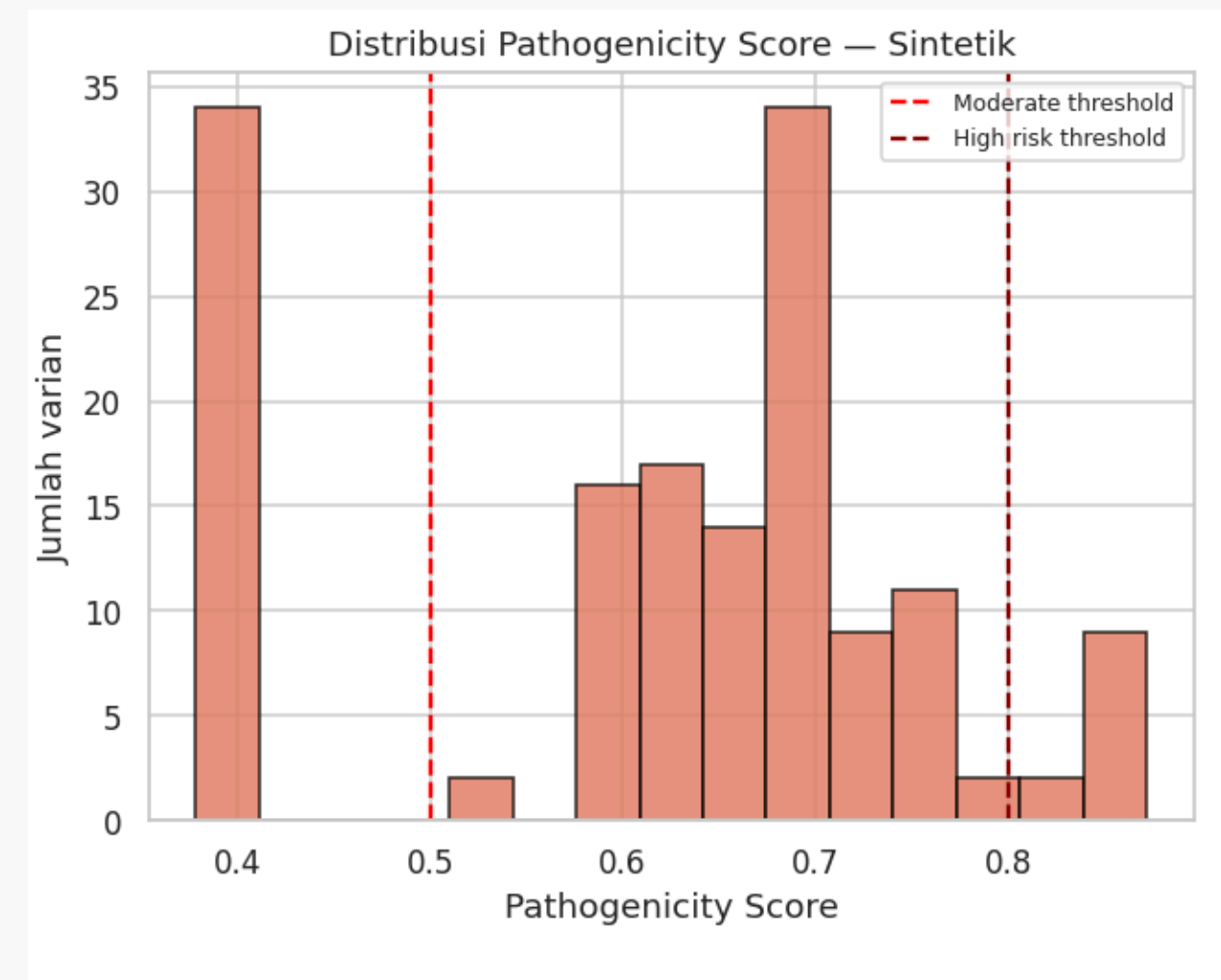
Glu → Val



MISSENSE

Analisis Patogenisitas SNP

$$\text{PathScore} = \text{Conservation} + \text{ClinVar} + \text{Region} + \text{Rarity}$$



Mutasi dengan dampak biologis lebih besar cenderung memiliki pathogenicity score lebih tinggi.

HASIL PENGUJIAN DATASET SINTETIK

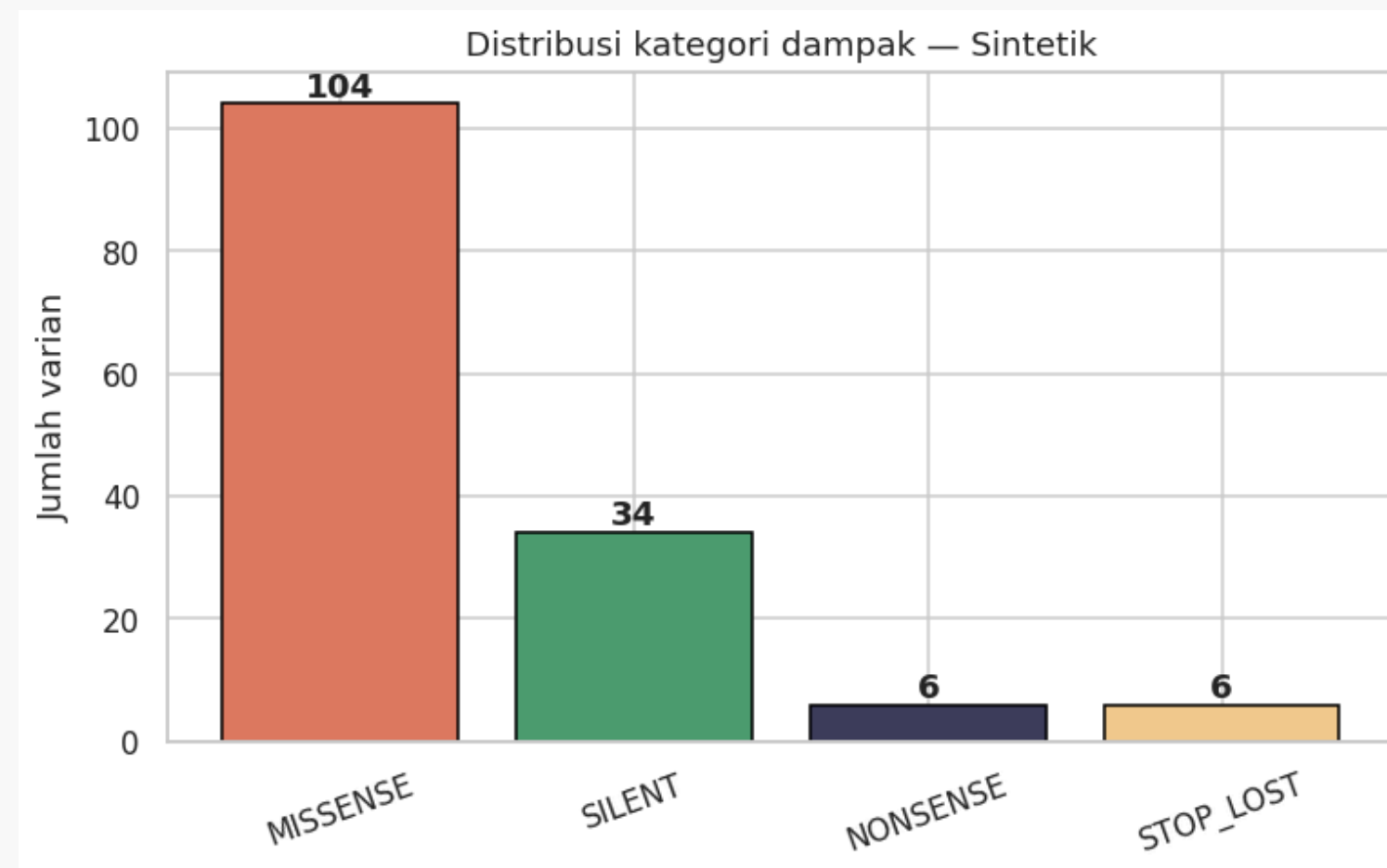
Precision
1.000

Recall
1.000

F-1 Score
1.000

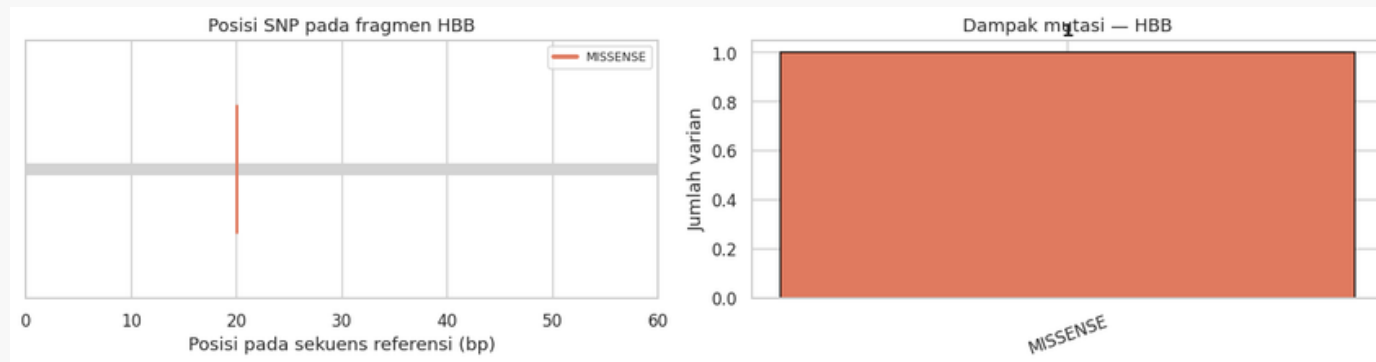
TP
150

FP & FN
0



Mayoritas mutasi pada dataset sintetik diklasifikasikan sebagai **MISSENSE**.

HBB Case Study

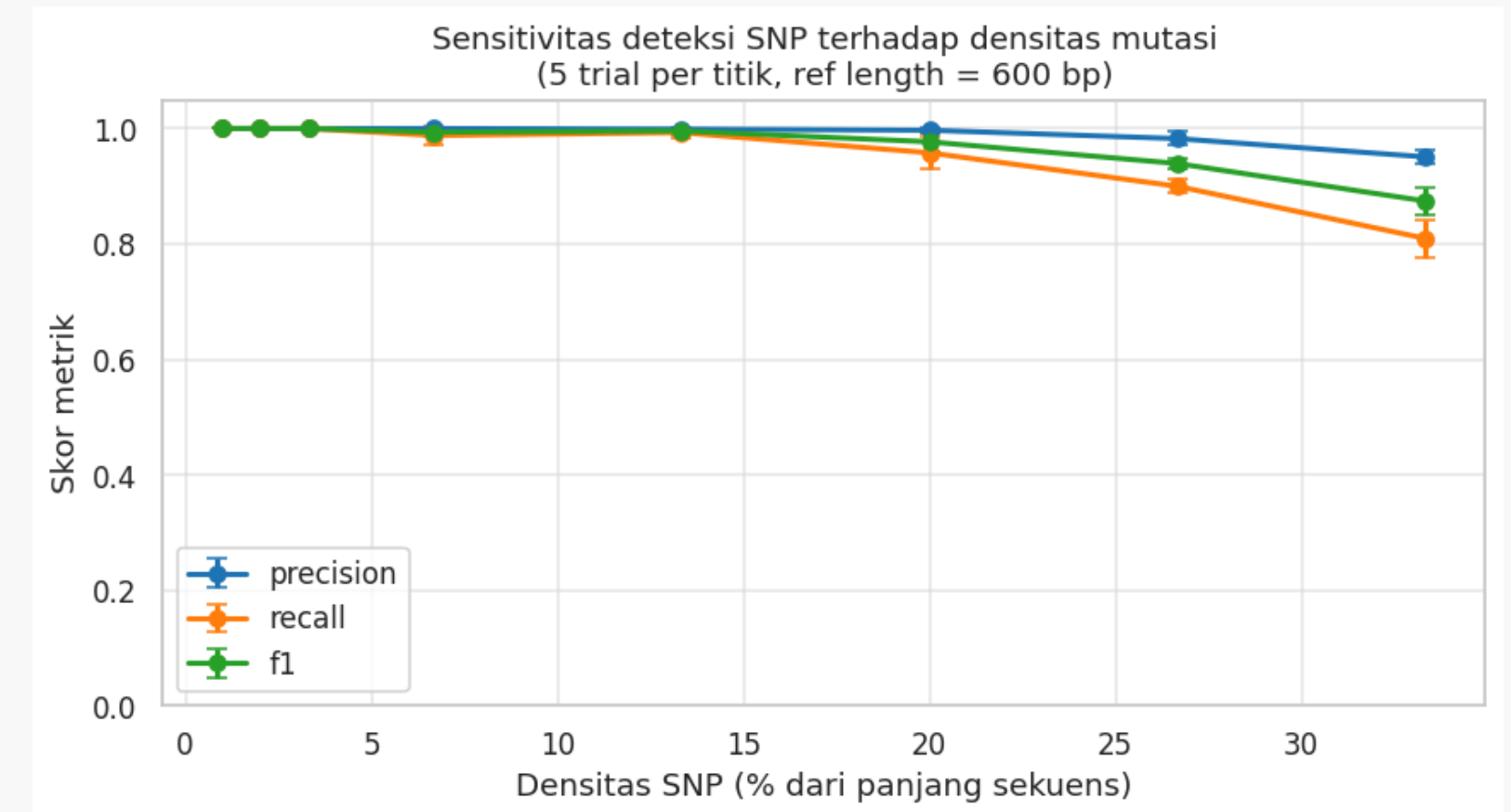


Pada fragmen 60 bp gen HBB satu SNP (A→T) di posisi 19 (0-based) - kodon ke-7

perubahan GAG→GTG (Glu→Val) yang diklasifikasikan sebagai mutasi MISSENSE

Conservation score sebesar 0,735, *ClinVar match* CV000015333 dengan status *Pathogenic*, *region* EXON_CODING, serta *pathogenicity score* sebesar 0,787

Sensitivity Analysis



Recall menurun pada densitas tinggi karena alignment cenderung memilih gap.

Kesimpulan

Pipeline berhasil mendeteksi SNP secara akurat.

Pipeline mampu memprediksi dampak biologis dan patogenisitas mutasi.

Pipeline tetap stabil pada berbagai densitas SNP.

Limitation

Simulated ClinVar database

Belum scalable untuk whole genome